

CHOLESTEROL HDL DIRECT

COD 21594	COD 23594
-----------	-----------

CHOLESTEROL HDL
DIRECT TOOS

USO PREVISTO

Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración del colesterol de las HDL en suero o plasma humanos para el control del metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.

El reactivo se puede usar en los analizadores BA de BioSystems. Únicamente para uso profesional *in vitro* en el laboratorio clínico.

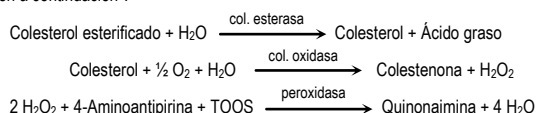
SIGNIFICADO CLÍNICO

La disminución de las concentraciones del colesterol de las HDL en plasma se correlaciona positivamente con la incidencia de enfermedades ateroscleróticas, fundamento del infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares^{1,2}.

Existen varias enfermedades o influencias ambientales que se asocian a la reducción de los niveles de las HDL: enfermedades hepatocelulares agudas o crónicas, hiperalimentación intravenosa, desnutrición grave, diabetes, anemia crónica, trastornos mieloproliferativos, enfermedad de Tangier, analfipoproteinemia, estrés agudo, algunos fármacos y tabaquismo^{1,2}. Basándose en guías y libros de texto clínicos y cuando se usa en conjunto con otras tecnologías y opciones de diagnóstico, esta información médica resulta útil para la evaluación de las variaciones del colesterol de las HDL. El diagnóstico clínico no se debe realizar a partir de los hallazgos de un solo resultado de prueba, sino que debe integrar datos tanto clínicos como de laboratorio.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

El colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y los quilomicrones es degradado por la colesterol oxidada en una reacción que no forma color acelerada enzimática. El detergente presente en el reactivo B solubiliza el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en la muestra. A continuación, se mide espectrofotométricamente el colesterol de las HDL por medio de las reacciones acopladas que se describen a continuación³.



CONTENIDO

	COD 21594	COD 23594
A. Reactivo	4 x 60 mL	1 x 60 mL
B. Reactivo	4 x 20 mL	1 x 20 mL

COMPOSICIÓN

A. Reactivo. Tampón de MES a 100 mmol/L, polímeros, 4-aminopirina a 0,5 mmol/L, detergente, pH 6,5.

ADVERTENCIA: H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261: Evitar la respiración de los vapores. P280: Usar guantes de protección, ropa de protección, protección para los ojos y protección para la cara. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavarse con abundante agua y jabón. P332+P313: En caso de que se produzca una irritación cutánea: Acudir a un médico. P362: Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

B. Reactivo. Tampón de MES a 50 mmol/L, colesterol esterasa a > 1,0 U/mL, peroxidasa a > 1,0 U/mL, colesterol oxidada a < 0,5 U/mL, N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3-metilnilina (TOOS) a 4,5 mmol/L, detergente, pH 5,5.

ADVERTENCIA: H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261: Evitar la respiración de los vapores. P280: Usar guantes de protección, ropa de protección, protección para los ojos y protección para la cara. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavarse con abundante agua y jabón. P332+P313: En caso de que se produzca una irritación cutánea: Acudir a un médico. P362: Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8°C.

Los componentes son estables una vez abiertos hasta la fecha de caducidad marcada en la etiqueta si estos se mantienen a la temperatura de almacenamiento recomendada, bien cerrados y se tiene cuidado de evitar la contaminación durante su uso.

Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y almacenados en el compartimento refrigerado del analizador son estables durante 3 meses.

Indicaciones del deterioro: Absorbancia del blanco por encima del límite indicado en la parametrización del analizador.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Ejerza las precauciones habituales requeridas para manipular todos los reactivos de laboratorio. Las fichas de seguridad están disponibles para el usuario bajo petición. La eliminación de todos los residuos debe ser conforme a las normativas locales. Cualquier incidente grave que pueda ocurrir en relación al dispositivo debe ser comunicado a BioSystems S.A.

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)

- Calibrador de Bioquímica Humano (BioSystems cod. 18044).
- S. Calibrador colesterol HDL/LDL: (BioSystems cod.11693). Conservar a 2-8°C. Suero humano. La concentración viene indicada en la hoja de valores. El valor de la concentración es trazable según el procedimiento de medición de referencia de CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Reconstituir con 1,0 mL de agua destilada. Estable 1 semana a 2-8°C o bien durante 2 meses a -18°C congelado en alícuotas. Evitar ciclos repetidos de congelación.
- Materiales de control de calidad (véase la sección Control de calidad).

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs y para los anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B.

PARÁMETROS Y CÁLCULOS DE LA PRUEBA

Los parámetros y cálculos de la prueba están programados en los analizadores BioSystems BA.

MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar.

El Colesterol HDL en suero o plasma es estable 2 días a 20-25°C, 7 días a 4-8°C y 3 meses a -20°C⁴.

CALIBRACIÓN

Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 3 meses, después de un cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad. Se recomienda utilizar el estándar descrito en el apartado "Materiales adicionales necesarios".

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control de Lípidos niveles I (cod. 18040) y II (cod. 18041) o de los Sueros Control Bioquímica Humanos niveles I (cod. 18042) y II (cod. 18043), para verificar la exactitud del procedimiento de medida. Véanse las instrucciones de uso correspondientes.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los resultados de los controles no se encuentren entre los límites de aceptación.

VALORES DE REFERENCIA

Las concentraciones de colesterol de HDL varían considerablemente con la edad y el sexo. El siguiente valor discriminante ha sido recomendado para identificar individuos con elevado riesgo de enfermedad coronaria⁵.

Hasta 35 mg/dL = 0,91 mmol/L	Riesgo elevado
> 60 mg/dL = > 1,56 mmol/L	Riesgo bajo

Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

FUNCIONAMIENTO CLÍNICO Y ANALÍTICO

Las características metrológicas descritas a continuación se han obtenido siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

Límites e intervalos	BA200	BA400
	Suero / plasma	Suero / plasma
Límite de detección (mg/dL)	0,71	0,90
Límite de detección (mmol/L)	0,02	0,02
Intervalo de medición * (mg/dL)	2,99 - 180	2,72 - 180
Intervalo de medición * (mmol/L)	0,08 - 4,66	0,07 - 4,66

* Para muestras con valores superiores, diluir manualmente o consultar los Parámetros de la prueba para dilución automática (estas muestras se diluirán con el mismo factor de dilución). Intervalo de medición: Del límite de cuantificación al límite de linealidad.

Precisión	BA200			BA400		
	Media (mg/dL) / (mmol/L)	% (CV) de repetibilidad	% (CV) intralaboratorio	Media (mg/dL) / (mmol/L)	% (CV) de repetibilidad	% (CV) intralaboratorio
Suero / plasma	33,5 / 0,87	1,7	2,7	32,2 / 0,84	0,9	1,4
	47,1 / 1,22	0,9	1,9	45,7 / 1,19	0,5	0,9
	80,5 / 2,09	1,2	1,9	77,9 / 2,02	0,6	1,0

Comparación de métodos	Suero	Plasma EDTA	Plasma Heparina
Número de muestras (n)	97	86	95
Regresión de Passing-Bablok	y = 0,51 + 1,005x	y = 6,07 + 0,921x	y = 4,99 + 0,893x
Coefficiente de correlación (r)	0,997	0,996	0,990
Intervalo de comparación (mg/dL)	14,3 - 140	7,05 - 137	4,1 - 156

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

- Interferencias: La bilirrubina (hasta 18 mg/dL - 308 µmol/L), la hemólisis (hemoglobina hasta 500 mg/dL) la lipemia (triglicéridos hasta 1681 mg/dL - 19 mmol/L) y el acetaminofén (hasta 20 mg/dL - 1324 µmol/L) no interfieren. El ácido ascórbico interfiere. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir⁶.

BIBLIOGRAFÍA

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th ed. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT. WB Saunders Co, 2018.
- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.
- Warnick GR, Nauck M, Rifai N. Evolution of methods for measurement of HDL-cholesterol: from ultracentrifugation to homogeneous assays. *Clin Chem* 2001; 47: 1579-96.
- World Health Organization (WHO). Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. Document WHO/DIL/LAB/99.1, Rev.2; 2002.
- National Cholesterol Education Program Expert Panel. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III). NIH Publication. Bethesda: National Heart, Lung, and Blood Institute; 2001.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

